LAPORAN AKHIR PROYEK ESP-32 WATER LEVEL SENSOR

Disusun Untuk Memenuhi Mata Pelajaran Projek Kreatif Kewirauahaan

Disusum Oleh :

Enjel Natasya / 09

Marwah Cahyaningtyas Prasetio / 18

Siti Hartita Salma / 31

TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI

SMK NEGERI 1 KEDIRI

25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan praktikum tentang water level sensor pada esp 32 dengan lancar.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan praktikum ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan praktikum ini. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki laporan praktikum ini.

Penulis berharap semoga laporan praktikum yang di susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Kediri, Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan dan Manfaat 2
BAB II 4
PEMBAHASAN 4
2.1. Deskripsi Projek 4
2.2. Alat dan Bahan 4
2.3. Skema Rangkaian 5
2.4. Coding 6
2.5. Implementasi 9
BAB III 12
PENUTUP 12
3.1. Hasil dan Uji Coba 12
3.2. Dokumentasi 13
3.3. Kesimpulan 14
DAFTAR PUSTAKA 16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan water level sensor yang dikombinasikan dengan ESP32 memberikan kemudahan dalam pemantauan ketinggian air secara real-time dan otomatis. Sistem ini dapat digunakan untuk mengontrol pompa air, alarm, atau katup secara otomatis berdasarkan level air yang terdeteksi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kebocoran, banjir, atau kekurangan air. Selain manfaat teknis, integrasi sensor air dengan ESP32 juga menghadirkan efisiensi biaya dan energi karena tidak memerlukan pemantauan manual yang intensif. Sistem ini mudah dikembangkan dan bisa diterapkan dalam berbagai skenario, seperti pengisian tangki air otomatis, sistem irigasi pintar, atau manajemen air industri. Dukungan ESP32 terhadap berbagai jenis sensor level air seperti sensor ultrasonik, memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam membangun sistem pemantauan air yang sesuai dengan kebutuhan spesifik.

Selain itu, penggunaan water level sensor dengan ESP32 sangat berguna untuk menghindari kerusakan atau kerugian akibat kesalahan manusia dalam memantau ketinggian air. Misalnya, dalam sistem penampungan air rumah tangga atau kolam penampungan industri, lupa mematikan pompa saat air sudah penuh bisa menyebabkan air meluap dan merusak peralatan. Dengan sistem otomatis berbasis sensor dan ESP32, pompa dapat dimatikan secara otomatis saat air mencapai batas tertentu, sehingga risiko tersebut dapat dicegah. Hal ini menjadikan sistem lebih andal dan mengurangi ketergantungan pada pemantauan manual yang sering kali tidak konsisten. Untuk membangun sistem ini, diperlukan beberapa komponen utama, yaitu ESP32 sebagai mikrokontroler, sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air, dan buzzer sebagai alat peringatan atau notifikasi. Menjalankan program, digunakan aplikasi Arduino IDE, sedangkan untuk menghubungkan ESP32 dengan komputer saat pemrograman, digunakan kabel USB.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pembuatan proyek water level sensor menggunakan ESP32 adalah untuk menciptakan sistem pemantauan ketinggian air yang efisien, otomatis, dan terintegrasi dengan teknologi modern. Dengan menggunakan mikrokontroler ESP32 yang memiliki konektivitas Wi-Fi dan kemampuan pemrosesan yang baik, sistem ini dirancang agar mampu mendeteksi dan melaporkan level air secara real-time. Hal ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengontrol penggunaan air secara lebih tepat dan responsif, baik untuk kebutuhan rumah tangga seperti tangki air, maupun untuk keperluan industri atau pertanian. Tujuan lain dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara cerdas dan efisien melalui teknologi. Dengan menerapkan sistem pemantauan otomatis menggunakan ESP32, pengguna diajak untuk lebih proaktif dalam mengontrol penggunaan air serta mencegah pemborosan atau kerusakan akibat kelalaian. Proyek ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa solusi teknologi tidak harus rumit atau mahal, melainkan bisa dibuat dengan perangkat sederhana namun tetap efektif. Dengan begitu, diharapkan proyek ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem serupa di berbagai bidang yang memerlukan pemantauan cairan atau kontrol volume secara otomatis.

Manfaat dari proyek ini sangat beragam, mulai dari peningkatan efisiensi dalam penggunaan air hingga pengurangan risiko kerusakan akibat banjir atau kekurangan air. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menerima notifikasi atau alarm ketika level air berada pada batas tertentu, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan tanpa harus memantau secara manual. Ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam pengelolaan air secara berkelanjutan. Selain sebagai solusi praktis untuk pemantauan air, proyek water level sensor menggunakan ESP32 juga memiliki nilai edukatif yang tinggi, terutama bagi pelajar atau pengembang pemula yang ingin memahami konsep dasar elektronika, pemrograman mikrokontroler, dan integrasi sistem berbasis IoT. Melalui proyek ini, pengguna dapat mempelajari bagaimana sensor bekerja, bagaimana data dikirim dan diproses oleh ESP32, serta bagaimana informasi

tersebut bisa ditampilkan atau dimanfaatkan untuk mengontrol perangkat lain secara otomatis. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menghasilkan alat yang bermanfaat secara fungsional, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi modern dapat diterapkan untuk memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Deskripsi Projek

Laporan ini berisi hasil pelaksanaan proyek pembuatan Water Level Sensor berbasis ESP32 yang dilakukan sebagai bagian dari tugas akhir praktikum Internet of Things (IoT). Proyek ini bertujuan untuk merancang sistem monitoring ketinggian air yang dapat diakses secara real-time melalui jaringan internet, dengan fokus pada penerapan mikrokontroler dan komunikasi data berbasis Wi-Fi. Proyek ini dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran pada mata pelajaran atau praktikum IoT, dengan tujuan untuk memahami penerapan sensor dan mikrokontroler dalam sistem monitoring berbasis internet. Pada sistem ini, digunakan sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi jarak antara sensor dan permukaan air. Fungsi utama dari alat ini adalah untuk memantau ketinggian air pada suatu wadah, seperti tangki air, kolam, atau saluran air, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi air secara real-time dan mengambil tindakan jika terjadi kenaikan atau penurunan drastis. Dalam laporan ini dijelaskan langkah-langkah perakitan alat, pemrograman mikrokontroler menggunakan Arduino IDE. Secara umum, proyek ini berhasil menunjukkan bahwa teknologi IoT dapat diterapkan secara sederhana namun efektif untuk pemantauan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan air.

2.2. Alat dan Bahan

1. ESP32

2. Sensor Ultrasonik

3. Buzzer

4. Breadboard

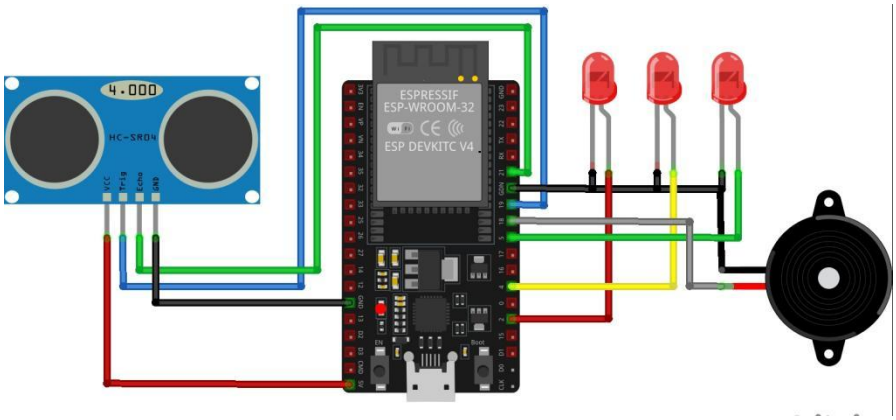
5. Kabel Jumper

6. Resistor

7. Kabel USB

8. Powerbank

2.3. Skema Rangkaian



		ESP 32
Sensor Ultasonik	vcc	5v
	trig	19
	echo	21
	gnd	gnd
Buzzer	+	18
	-	gnd
LED Merah	a	gnd
	c	2
LED Kuning	a	gnd
	c	4

LED Hijau	a	gnd
	c	5

2.4. Coding

```
const int trigPin = 19;

const int echoPin = 21;

const int ledMerah = 2;

const int ledKuning = 4;

const int ledHijau = 5;

const int buzzer = 18;


long duration;

int distance;


void setup() {

  pinMode(trigPin, OUTPUT);

  pinMode(echoPin, INPUT);

  pinMode(ledMerah, OUTPUT);

  pinMode(ledKuning, OUTPUT);
```

```
  pinMode(ledHijau, OUTPUT);
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = duration * 0.034 / 2;

  Serial.print("Jarak: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" cm");

  if (distance > 15) {
    // Air rendah
```

```
  digitalWrite(ledHijau, HIGH);
  digitalWrite(ledKuning, LOW);
  digitalWrite(ledMerah, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
 }
 else if (distance >= 10 && distance <= 14) {
  // Air sedang
  digitalWrite(ledHijau, LOW);
  digitalWrite(ledKuning, HIGH);
  digitalWrite(ledMerah, LOW);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
 }
 else if (distance >= 1 && distance <= 9) {
  // Air tinggi
  digitalWrite(ledHijau, LOW);
  digitalWrite(ledKuning, LOW);
  digitalWrite(ledMerah, HIGH);
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
 }
 else {
  // Jika tidak terdeteksi
```

```
    digitalWrite(ledHijau, LOW);
    digitalWrite(ledKuning, LOW);
    digitalWrite(ledMerah, LOW);
    digitalWrite(buzzer, LOW);
  }

  delay(500);
}
```

2.5. Implementasi

Langkah-Langkah Implementasi Proyek Sensor Ketinggian Air

Pada proyek ini, dilakukan implementasi alat pendeteksi ketinggian air menggunakan ESP32, sensor ultrasonik HC-SR04, 3 buah LED (merah, kuning, hijau), serta sebuah buzzer pasif. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis:

1. Perencanaan Rangkaian dan Komponen

Langkah pertama dimulai dengan mengidentifikasi dan menyiapkan seluruh komponen yang dibutuhkan. Komponen tersebut meliputi ESP32 sebagai mikrokontroler utama, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mengukur ketinggian air, LED sebagai indikator visual, serta buzzer sebagai alarm suara. Skema koneksi komponen ke ESP32 juga dirancang, termasuk penentuan pin GPIO yang akan digunakan.

2. Perakitan Rangkaian pada Breadboard

Setelah skema siap, dilakukan proses perakitan seluruh komponen ke breadboard. Sensor ultrasonik disambungkan ke pin digital ESP32 untuk pin trig dan echo, sementara LED dan buzzer juga disambungkan ke pin digital lainnya yang telah ditentukan. Semua komponen diberi koneksi ke sumber daya 3.3V atau 5V dari ESP32, serta ground bersama.

3. Penulisan Program

Langkah berikutnya adalah membuat program pada Arduino IDE menggunakan bahasa pemrograman C/C++. Program tersebut bertugas membaca jarak dari sensor ultrasonik dan menentukan kondisi ketinggian air berdasarkan nilai jarak yang diperoleh. Setiap kondisi akan mengaktifkan indikator LED tertentu:

a. Hijau untuk air rendah,

b. Kuning untuk air sedang,

c. Merah dan buzzer untuk air tinggi atau penuh.

Untuk buzzer pasif, digunakan fungsi tone() untuk menghasilkan suara sesuai kondisi tertentu, dan noTone() untuk menghentikan suara buzzer.

4. Upload dan Pengujian Program

Setelah program ditulis, dilakukan proses upload ke ESP32 melalui kabel USB. Pada tahap awal sempat terjadi kendala seperti “Missing FQBN” dan error dfu-util, yang diselesaikan dengan memilih jenis board dan port yang benar pada Arduino IDE, serta memastikan driver ESP32 telah terinstal.

Setelah program berhasil diunggah, dilakukan pengujian pertama untuk melihat apakah sistem dapat mendeteksi ketinggian air dengan benar. Pengujian dilakukan langsung menggunakan air sungguhan dalam ember atau wadah. Jarak air terhadap sensor diubah-ubah untuk mensimulasikan kondisi air rendah, sedang, dan penuh.

5. Observasi dan Penyesuaian

Hasil pengujian diamati melalui LED dan bunyi buzzer. Awalnya, buzzer selalu menyala di setiap kondisi, namun setelah dianalisis, hal tersebut disebabkan oleh penggunaan buzzer pasif yang membutuhkan frekuensi berbeda agar menghasilkan nada yang sesuai. Penyesuaian dilakukan pada kode program agar buzzer hanya aktif (menggunakan tone()) ketika air penuh, dan diam (noTone()) di kondisi lain.

6. Penyempurnaan Program

Setelah semua komponen berfungsi dengan baik, dilakukan finalisasi program. Kode program akhir disesuaikan agar kondisi indikator air lebih jelas dan suara buzzer hanya menyala saat kritis. Penambahan Serial.print() juga dimanfaatkan untuk menampilkan nilai jarak secara real-time di Serial Monitor sebagai alat bantu debugging.

7. Dokumentasi dan Pelaporan

Langkah terakhir adalah dokumentasi hasil praktik, termasuk pengambilan foto rangkaian, pengamatan kondisi LED dan buzzer, serta pencatatan nilai jarak. Semua ini disusun menjadi laporan akhir praktik yang menjelaskan proses kerja, kendala, solusi, serta hasil yang diperoleh secara sistematis dan lengkap.

BAB III

PENUTUP

3.1. Hasil dan uji coba

Setelah proses perakitan dan pemrograman selesai, dilakukan serangkaian uji coba untuk mengamati respons alat terhadap perubahan ketinggian air. Alat diuji langsung dengan menggunakan wadah berisi air untuk mensimulasikan kondisi ketinggian air yang berbeda, yakni rendah, sedang, dan penuh. Komponen indikator yang diuji adalah tiga buah LED (hijau, kuning, merah) serta sebuah buzzer.

1. Kondisi Air Rendah (Jarak > 15 cm)

Pada saat air masih rendah, hanya LED hijau yang menyala sebagai indikator bahwa air berada pada posisi aman. Namun, buzzer tetap menyala, menghasilkan suara datar dan pelan, mengindikasikan status siaga atau idle. Hal ini terjadi karena buzzer mendapatkan sinyal tetap (baik dari fungsi tone() maupun digitalWrite()), tetapi dengan pola frekuensi berbeda atau duty cycle minimum.

2. Kondisi Air Sedang (Jarak antara 10–15 cm)

Ketika air berada pada tingkat menengah, LED kuning menyala menandakan bahwa permukaan air sudah mulai naik, namun belum mencapai batas kritis. Buzzer juga tetap mengeluarkan bunyi, namun dengan suara yang lebih tinggi atau berdenyut, tergantung dari frekuensi sinyal yang dikirimkan melalui program. Suara ini memberikan peringatan awal bahwa air telah mulai naik.

3. Kondisi Air Penuh (Jarak < 10 cm)

Pada saat air sudah mencapai permukaan tinggi, LED merah menyala sebagai peringatan bahwa wadah sudah hampir penuh atau bahkan sudah

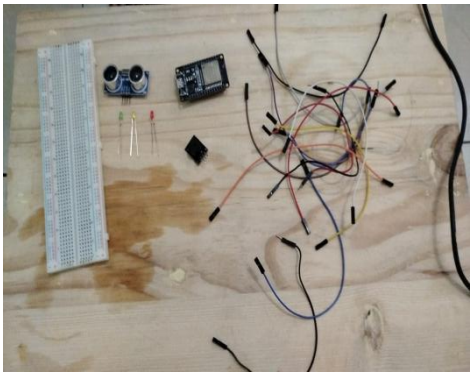
penuh. Dalam kondisi ini, buzzer mengeluarkan suara lebih keras dan tajam, sesuai dengan pengaturan frekuensi atau pola tone() dalam program. Hal ini bertujuan agar pengguna segera mengetahui bahwa air sudah mencapai batas maksimum dan perlu ditindaklanjuti.

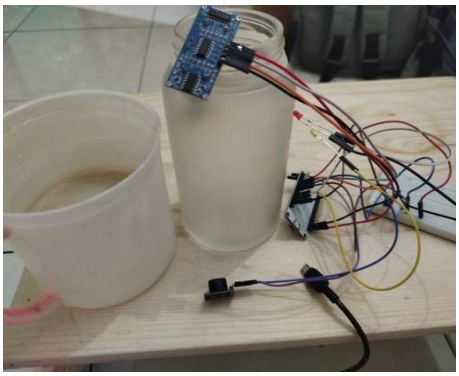
Analisis Singkat

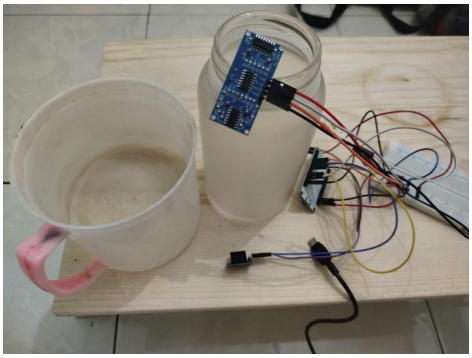
Meski buzzer tetap menyala pada seluruh kondisi ketinggian air, perbedaan nada dan intensitas suara memungkinkan pengguna membedakan status air tanpa harus melihat LED. Hal ini bisa terjadi apabila menggunakan buzzer pasif, yang menghasilkan nada sesuai frekuensi input, bukan sekadar ON/OFF.

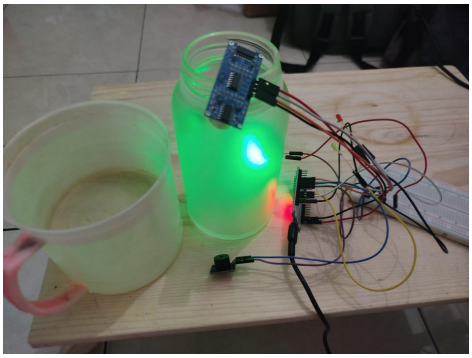
Namun, jika tujuan desain adalah agar buzzer hanya menyala saat kondisi kritis (air penuh), maka perlu disesuaikan dalam kode agar fungsi noTone() digunakan pada kondisi selain air tinggi, atau buzzer diganti dengan tipe aktif yang lebih cocok untuk sinyal biner.

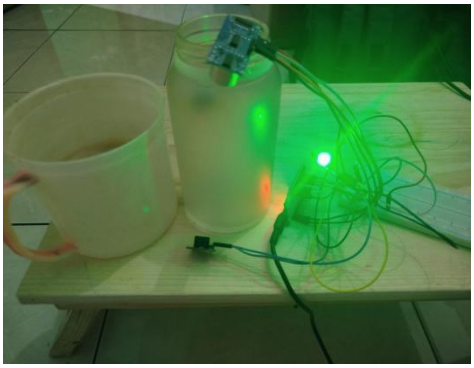
3.2. Dokumentasi

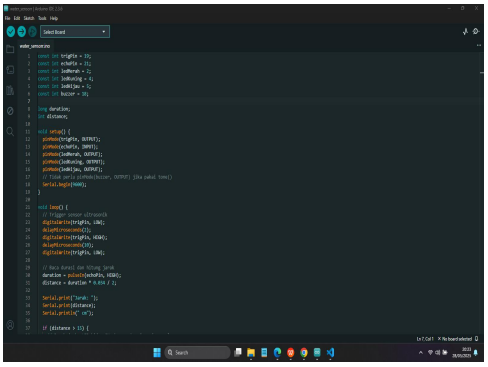












https://drive.google.com/drive/folders/1BvSE-qFSCalFC7jLUnpRCFo_k2KN87Jw?usp=sharing

3.3. Kesimpulan

Pada praktikum ini, kami berhasil merancang dan menguji sistem pemantauan level air menggunakan ESP32 yang terhubung dengan sensor water level. Tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk mempelajari cara kerja sensor water level dan bagaimana menghubungkannya dengan mikrokontroler ESP32 untuk mengukur dan memantau level air secara otomatis. Dengan menggunakan sensor ultrasonik, sistem ini mampu mendeteksi level air dalam wadah dengan cukup akurat. Ketika air mencapai level tinggi, sensor mengirimkan sinyal ke ESP32, yang kemudian memicu nyala LED berwarna merah sebagai indikator. Sebaliknya, saat level air rendah LED tetap menyala tetapi berwarna hijau, menandakan bahwa air tidak mencapai ambang batas yang ditentukan. Dengan suara buzzer yang berbeda tiap ketinggian airnya.

Selama pengujian, kami menemukan bahwa program berjalan dengan baik dan responsif terhadap perubahan level air. Penggunaan pin ADC pada ESP32 memungkinkan pembacaan nilai analog dari sensor yang kemudian diproses dalam kode untuk menghasilkan output yang sesuai. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, terutama dalam kalibrasi sensor untuk mendapatkan pembacaan yang lebih presisi. Ambang batas dalam kode program juga perlu disesuaikan agar sesuai dengan karakteristik sensor yang digunakan, yang mungkin berbeda antara satu sensor dengan sensor lainnya.

Meski demikian, hasil akhir dari praktikum ini menunjukkan bahwa sensor water level dapat bekerja dengan baik sebagai alat pemantauan level air yang sederhana. Sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem IoT (Internet of Things), memungkinkan pemantauan jarak jauh atau pemberitahuan otomatis ketika level air mencapai batas tertentu. Selain itu, sistem ini juga bisa diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan sumber daya air, sistem otomatisasi pemompaan air, hingga pengawasan kualitas air. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini memiliki potensi untuk diterapkan pada berbagai aplikasi yang lebih kompleks dan berguna dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

https://chatgpt.com/

https://blog.indobot.co.id/memahami-dasar-penggunaan-arduino-esp32-untuk-pemula/#Apa_itu_Arduino_ESP32

https://lukman.smkn1cipanaslebak.sch.id/2022/08/20/buzzer-arduino-pengertian-cara-kerja-dan-contoh-program/

https://www.empatpilar.com/pengertian-sensor-ultrasonik/

https://vt.tiktok.com/ZSk1UpqmC/